

شرح پروژه درس کامپایلر (فاز دوم)

دانشگاه فردوسی مشهد – آذرماه ۱۴۰۴

عنوان پروژه: پیاده‌سازی تحلیل‌گر معنایی (Semantic Analyzer) با استفاده از جدول نماد (Symbol Table) برای زبان Java--

وزن پروژه: ۴ نمره (از ۷ نمره پروژه‌های درس)

مهلت تحویل: ۱۰ دی‌ماه

هدف این پروژه، استفاده از جدول نماد پیاده‌سازی شده در فاز اول برای تشخیص خطاهای معنایی مختلف در کدهای Java-- است.

ورودی:

- کد منبع Java--
- جدول نماد تولید شده در فاز اول

خروجی مورد انتظار:

- نوع خطا
- شماره خطی که در آن خطا رخ داده است

لیست خطاهای مورد بررسی:

- خطای تعریف دو متغیر یکسان در یک اسکوپ و همچنین عدم چاپ متغیرهای تکراری در جدول نماد مرتبط با آن اسکوپ.
- خطای عدم تطابق نوع، تعداد و ترتیب پارامترهای یک متد با آرگومان‌های ورودی آن در هنگام فراخوانی.
- خطای عدم تطابق نوع در بازگشت متد.
- خطای وجود دور در ارث‌بری.
- خطای استفاده از یک متغیر در اسکوپ‌هایی که اجازه دسترسی به آن متغیر را ندارند (این مورد شامل استفاده از متغیری که قبلاً اعلان نشده نیز می‌شود). استفاده از یک متغیر را شامل موارد زیر در نظر بگیرید:
 - شرکت در عملیات حسابی، منطقی یا تخصیص.
 - استفاده به‌عنوان آرگومان ورودی یک تابع در هنگام فراخوانی آن.

فایل‌های مورد تحویل: گزارش نحوه پیاده‌سازی و عملکرد کد + کد.